Manual Completo de Licenciamento por Chave

Este manual cobre todo o ciclo de vida da licença do ERP Cortexis Tech: geração do par de chaves, emissão, ativação pelo cliente, expiração, revogação remota e resolução de problemas. É o documento de referência para quem emite, ativa ou revoga licenças.

Índice

1. Modelo e conceitos
2. Visão geral do ciclo de vida
3. Preparação única — par de chaves
4. Emitir uma licença
5. Ativação pelo cliente
6. Expiração
7. Revogação remota
8. Painel web de gestão de licenças
9. Segurança e limitações
10. Resolução de problemas
11. Perguntas frequentes
12. Glossário

Modelo e conceitos

O aplicativo usa licenças offline assinadas com Ed25519. A chave privada emite licenças; o aplicativo contém somente a chave pública e, portanto, consegue validar uma licença, mas não consegue gerar outra.

Cada licença contém:

- `licenseId` — identificação única da licença (UUID gerado na emissão);
- `installationId` — código exibido na tela de ativação daquele computador;
- `customer` — nome do cliente;
- `edition` — `standard` ou `professional`;
- `issuedAt` — data de emissão;
- `expiresAt` — data de validade, ou `null` para licença perpétua.

A licença é vinculada ao `installationId` exibido no computador do cliente. Copiar somente a chave para outro computador não ativa o sistema, porque o `installationId` não vai corresponder.

Diagrama

```
flowchart LR
  A[Chave privada\nEd25519] -->|assina| B[Licença .license]
  B -->|enviada ao cliente| C[Cliente cola a chave\nna tela de ativação]
  C -->|valida com| D[Chave pública\nembutida no app]
  D -->|OK| E[Sistema ativo]
```

Visão geral do ciclo de vida

Diagrama

```
sequenceDiagram
  participant Dev as Cortexis Tech
  participant App as App do cliente
  participant Srv as Serviço de revogação (Railway)

  App->>Dev: Envia installationId (Código da instalação)
  Dev->>Dev: npm run license:generate
  Dev->>App: Envia arquivo .license (chave)
  App->>App: Ativa (valida assinatura + installationId)
  loop A cada abertura e a cada 6h
    App->>Srv: GET /licenses/:licenseId/status
    Srv-->>App: revoked: true/false
  end
  Dev->>Srv: POST /licenses/:licenseId/revoke (se necessário)
  App->>App: Bloqueia uso na próxima verificação
```

Preparação única — par de chaves

O par inicial já foi criado. Para uma implantação nova, execute apenas uma vez:

```bash
npm run license:keypair
```

Isso gera:

- a chave **privada** (Ed25519), salva no caminho absoluto definido em `CORTEXIS_LICENSE_PRIVATE_KEY` (fora do projeto e de pastas sincronizadas, ignorada pelo Git e pelo instalador);
- a chave **pública**, incorporada em `shared/license-public-key.ts` e embutida no binário distribuído.

Regras de segurança da chave privada:

- Configure `CORTEXIS_LICENSE_PRIVATE_KEY` com caminho absoluto antes de rodar qualquer comando de licenciamento.
- Faça ao menos duas cópias seguras e criptografadas (ex: gestor de senhas com anexos, cofre físico). Perder essa chave impede emitir novas licenças compatíveis.
- Vazar a chave permite a terceiros fabricar licenças válidas para qualquer instalação.
- **Não execute `npm run license:keypair` novamente** para um produto já distribuído: o script recusa sobrescrever se já existir, mas trocar o par manualmente invalida todas as licenças emitidas anteriormente no próximo build do aplicativo (a chave pública embutida muda).

Emitir uma licença

Solicite ao cliente o **Código da instalação** exibido na tela de ativação e execute:

```bash
npm run license:generate -- \
  --customer "Empresa Cliente Ltda" \
  --installation "CODIGO-EXIBIDO-PELO-CLIENTE" \
  --edition professional \
  --days 365 \
  --out /caminho/seguro/empresa-cliente.license
```

Parâmetros:

Parâmetro	Obrigatório	Descrição
`--customer`	sim	Nome do cliente, gravado na licença.
`--installation`	sim	`installationId` exibido no computador do cliente.
`--edition`	não (padrão `standard`)	`standard` ou `professional`.
`--days`	não	Validade em dias (1 a 3650). Omitido = licença perpétua.
`--out`	não	Caminho do arquivo `.license` a gerar. Sem isso, a chave é impressa no terminal.

O script recusa gerar a licença se a chave privada apontada por `CORTEXIS_LICENSE_PRIVATE_KEY` não corresponder à chave pública embutida no código (`shared/license-public-key.ts`) — isso evita emitir chaves incompatíveis com o build atual.

Envie ao cliente **somente o conteúdo do arquivo `.license`** (a chave, que começa com `CTX1-`); nunca envie a chave privada.

Ativação pelo cliente

1. Abra o aplicativo.
2. Copie o **Código da instalação** exibido na tela e envie à Cortexis Tech.
3. Receba a chave emitida (arquivo `.license` ou texto colado por e-mail).
4. Cole a chave completa no campo de ativação.
5. Clique em **Ativar sistema**.

O processo de ativação em si não requer internet — a validação da assinatura é local.

Em Configurações, o usuário pode consultar cliente, edição, validade e identificação (`licenseId`) da licença ativa.

Assim que a ativação é concluída com sucesso, o aplicativo dispara em segundo plano uma primeira checagem de revogação (ver seção seguinte), para refletir imediatamente uma eventual revogação prévia daquele `licenseId`.

Expiração

Se a licença foi emitida com `--days`, ela deixa de validar sozinha na data marcada — não é preciso nenhuma ação manual. A partir de 14 dias antes do vencimento, o aplicativo regista um aviso (via telemetria) para acompanhamento proativo.

Licenças perpétuas (emitidas sem `--days`) nunca expiram por data; a única forma de bloqueá-las é a revogação remota, descrita a seguir.

Revogação remota

Existe um serviço complementar de revogação (`license-server/`, publicado no Railway) que permite bloquear uma licença já ativada — perpétua ou não — sem depender de nova atualização do aplicativo instalado no computador do cliente.

- **URL do serviço**: `https://cortexis-license-api-production.up.railway.app`
- **Código-fonte**: license-server/

Como o aplicativo verifica

O aplicativo consulta o serviço em segundo plano (na abertura, a cada 6 horas, e logo após uma ativação) e guarda localmente o último estado conhecido, num arquivo de cache no `userData`. Se a consulta não for possível (sem internet), o aplicativo continua a confiar na última verificação bem-sucedida — não há bloqueio abrupto por falta de rede.

Revogar via linha de comando

Para revogar, é preciso o `licenseId` (visível em Configurações no aplicativo do cliente):

```bash
curl -X POST "https://cortexis-license-api-production.up.railway.app/licenses/<licenseId>/revoke" \
  -H "Authorization: Bearer $ADMIN_TOKEN" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"reason": "Cliente cancelou o contrato", "customer": "Empresa Cliente Ltda"}'
```

Para reverter uma revogação:

```bash
curl -X POST "https://cortexis-license-api-production.up.railway.app/licenses/<licenseId>/unrevoke" \
  -H "Authorization: Bearer $ADMIN_TOKEN"
```

Para consultar o status de uma licença (rota pública, sem token):

```bash
curl "https://cortexis-license-api-production.up.railway.app/licenses/<licenseId>/status"
```

O `ADMIN_TOKEN` está configurado como variável de ambiente no serviço Railway `cortexis-license-api` e não deve ser exposto no aplicativo cliente nem versionado no repositório.

Painel web de gestão de licenças

Para o dia a dia, prefira o painel web em vez de `curl`:

https://cortexis-license-api-production.up.railway.app/

Passo a passo:

1. Abra a URL acima no navegador.
2. Cole o `ADMIN_TOKEN` no campo "Token administrativo" e clique em **Guardar e validar** — o token é testado contra o servidor e só fica guardado no `localStorage` do navegador se for válido (aparece o selo **Autenticado**).
1. Use **Verificar uma licença** para consultar rapidamente se um `licenseId` específico está revogado, sem precisar do token.
1. Use **Revogar licença** para bloquear uma instalação: informe o `licenseId`, opcionalmente o nome do cliente e o motivo, e clique em **Revogar**. Uma confirmação é exibida antes de executar.
1. A tabela **Licenças revogadas** lista tudo o que já foi bloqueado; use o campo de filtro para buscar por `licenseId`, cliente ou motivo, e o botão **Reverter** para desfazer uma revogação (também com confirmação).

1. Use **Sair / limpar** para remover o token deste navegador ao terminar, especialmente em computadores compartilhados.

Segurança e limitações

- A validação principal é totalmente offline: não existe controlo de quantidade de ativações por servidor além da revogação manual descrita acima.
- O vínculo ao `installationId` reduz a cópia casual de uma chave entre computadores, mas um atacante com controlo administrativo e capacidade de modificar o binário pode tentar remover verificações.
- A revogação remota depende de conectividade periódica do computador do cliente; um computador permanentemente offline só será bloqueado quando voltar a ter rede.
- Nunca commite a chave privada de assinatura nem o `ADMIN_TOKEN` do serviço de revogação no repositório.

Resolução de problemas

Sintoma	Causa provável	Ação
"Esta chave pertence a outra instalação"	`installationId` da licença não bate com o computador do cliente	Reemitir a licença com o `--installation` correto.
"Licença expirada em ..."	Licença emitida com `--days` já venceu	Emitir nova licença (renovação).
"Esta licença foi revogada"	`licenseId` está na lista de revogação	Se foi engano, reverter no painel web ou via `curl .../unrevoke`.
Cliente ativou mas continua bloqueado após eu reverter a revogação	Cache local do app ainda não foi atualizado	Aguardar a próxima checagem (até 6h) ou reabrir o aplicativo, o que dispara verificação imediata.
Não consigo emitir licença: "chave privada não corresponde à chave pública incorporada"	`CORTEXIS_LICENSE_PRIVATE_KEY` aponta para o par errado, ou o par foi trocado após o build atual	Confirme o caminho da variável de ambiente e qual par foi usado no build distribuído.
Token do painel web sempre inválido	`ADMIN_TOKEN` incorreto ou não configurado no serviço Railway	Verificar/gerar de novo com `railway variable set ADMIN_TOKEN=... --service cortexis-license-api`.

Perguntas frequentes

Uma licença revogada pode ser reativada com a mesma chave?

Sim — revogação não apaga nem invalida a chave assinada, apenas marca o `licenseId` como bloqueado no serviço remoto. Revertendo a revogação, a mesma chave volta a funcionar assim que o app fizer a próxima checagem.

Posso ter mais de uma licença ativa por instalação?

Não. Cada instalação guarda uma única licença ativa por vez; ativar uma nova substitui a anterior.

O cliente pode transferir a licença para outro computador?

Não diretamente — a licença está vinculada ao `installationId` daquele computador. É preciso emitir uma nova licença com o `installationId` do novo computador.

O que acontece se eu perder a chave privada de assinatura?

Não será possível emitir novas licenças compatíveis com as já distribuídas. Licenças já emitidas continuam válidas (a validação usa a chave pública embutida no app), mas qualquer renovação ou nova venda exigirá gerar um novo par e um novo build — invalidando todas as licenças perpétuas anteriores.

Glossário

- `installationId` — identificador único gerado e guardado localmente pelo aplicativo em cada instalação; exibido na tela de ativação.
- `licenseId` — identificador único da licença emitida, usado para revogação.
- **Licença perpétua** — licença sem `expiresAt`, válida indefinidamente até revogação manual.
- `ADMIN_TOKEN` — segredo que autentica as rotas de revogação/listagem no serviço `cortexis-license-api`.